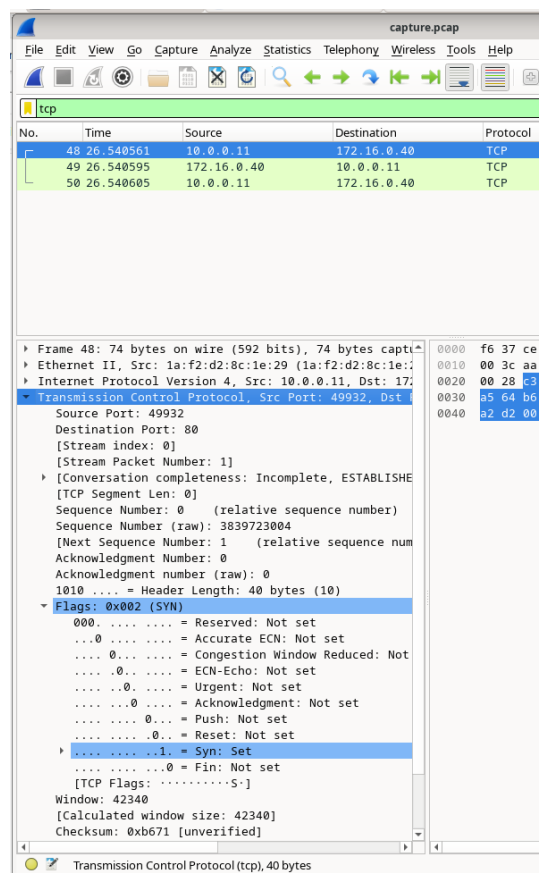


S11-L2

Report di Analisi del Traffico di Rete

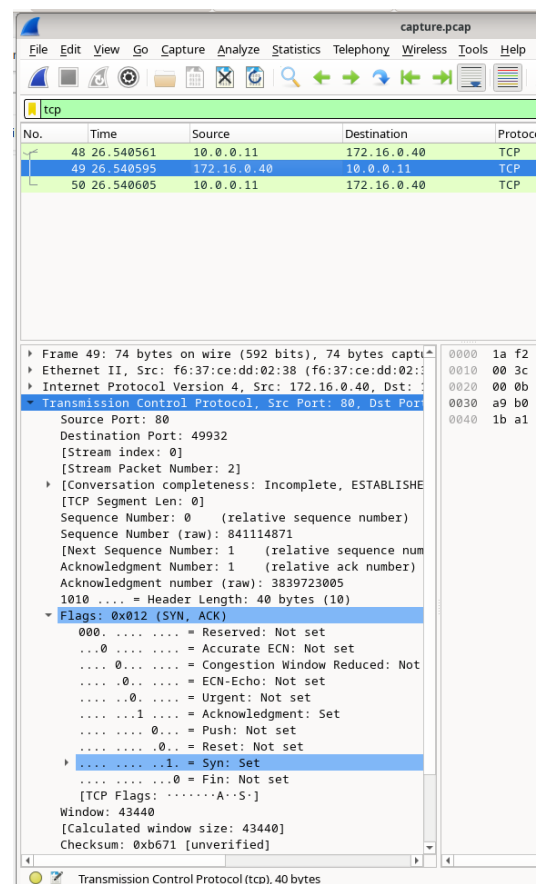
Pacchetto 1:

- **Qual è il numero di porta TCP di origine?** Il numero di porta di origine (Source Port) è **49932**.
- **Come classifichereesti la porta di origine?** Questa è classificabile come una **porta effimera** (o porta dinamica/privata). Secondo le specifiche IANA, l'intervallo da 49152 a 65535 è riservato alle porte dinamiche. Queste vengono assegnate temporaneamente dal sistema operativo del client al momento in cui viene generata una richiesta verso un server esterno.
- **Qual è il numero di porta TCP di destinazione?** Il numero di porta di destinazione (Destination Port) è **80**.
- **Come classifichereesti la porta di destinazione?** Questa è classificabile come una **Well-Known Port** (porta ben nota o di sistema). La porta 80 è assegnata in modo standard al protocollo **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol). Questo ci indica che il client sta cercando di stabilire una connessione con un server web.
- **Quale flag è impostato?** Il flag impostato è il **SYN** (Synchronize). Come visibile nella sezione *Flags: 0x002 (SYN)*, il bit relativo al flag SYN ha valore 1 (.... ..1. = Syn: Set). Questo significa che il pacchetto rappresenta il primo step del *Three-way Handshake* TCP, utilizzato per richiedere l'apertura di una nuova connessione.
- **A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?** Il numero di sequenza relativo (Relative sequence number) è impostato a **0**. Wireshark mostra per impostazione predefinita questo valore semplificato a 0 (per il primo pacchetto della conversazione) per facilitare la lettura dell'analisi rispetto al numero di sequenza reale (raw), che in questo caso specifico è un numero generato casualmente (3839723004).



Pacchetto 2:

- **Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?**
 - La **porta di origine** (Source Port) è **80**. Questo indica che il traffico proviene da un server web (protocollo HTTP).
 - La **porta di destinazione** (Destination Port) è **49932**. Questa è la porta effimera sul lato client che aveva originariamente effettuato la richiesta. Rispetto al pacchetto precedente (Frame 48), i ruoli di origine e destinazione si sono invertiti, confermando che si tratta di un pacchetto di risposta dal server verso il client.
- **Quali flag sono impostati?** I flag impostati sono **SYN** (Synchronize) e **ACK** (Acknowledgment). Come evidenziato nella sezione *Flags: 0x012 (SYN, ACK)*, i bit corrispondenti sono impostati a 1:
 -1.... = Acknowledgment: Set
 -1. = Syn: Set Questo pacchetto rappresenta la **seconda fase del Three-way Handshake** (handshake a tre vie) del protocollo TCP. Il server sta confermando (ACK) la ricezione della richiesta di connessione del client e sta simultaneamente richiedendo la sincronizzazione (SYN) dei propri numeri di sequenza per la comunicazione bidirezionale.
- **A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?**
 - Il numero di **sequenza relativo** (Relative Sequence Number) è impostato a **0**. Poiché questo è il primo pacchetto inviato in questa specifica direzione (dal server verso il client), Wireshark fissa il conteggio relativo a 0 per facilitare la lettura. (Il valore di sequenza grezzo/raw generato dal server è 841114871).
 - Il numero di **acknowledgment relativo** (Relative Acknowledgment Number) è impostato a **1**. Questo valore segnala che il server ha ricevuto con successo il pacchetto iniziale SYN del client (il cui numero di sequenza relativo era 0). Nel protocollo TCP, l'Acknowledgment Number viene calcolato sommando 1 al Sequence Number del pacchetto ricevuto durante la fase di handshake.



Pacchetto 3:

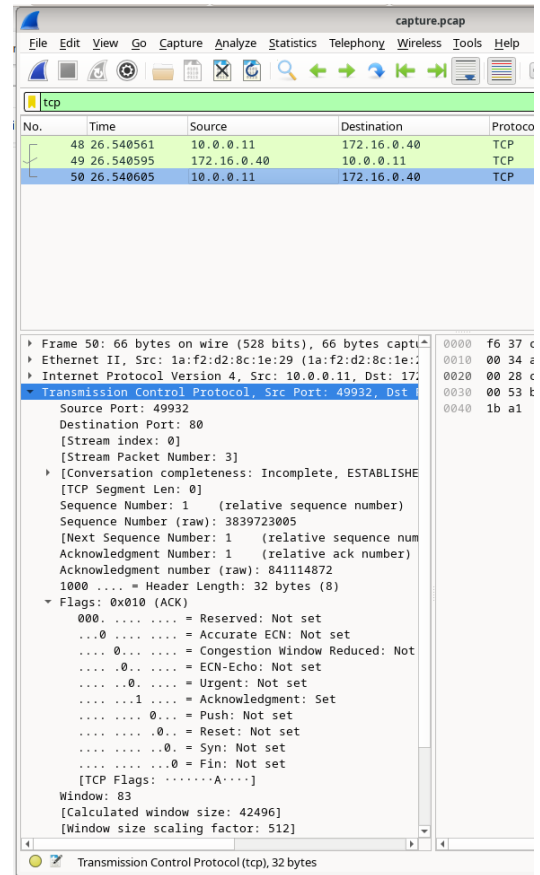
- **Quale flag è impostato?** L'unico flag impostato in questo segmento è il flag **ACK** (Acknowledgment).

Come si evince dall'espansione della sezione *Flags*:
0x010 (ACK) nell'interfaccia di Wireshark, il bit corrispondente è l'unico impostato a 1:

-1.... = Acknowledgment: Set

Contesto dell'operazione: Questo pacchetto rappresenta la **terza e ultima fase del *Three-way Handshake*** (handshake a tre vie) del protocollo TCP. Il client (10.0.0.11) invia questo pacchetto per confermare al server (172.16.0.40) di aver ricevuto correttamente il segmento SYN, ACK (il Frame 49 analizzato in precedenza).

Con l'invio e la ricezione di questo pacchetto ACK, la connessione TCP risulta ufficialmente stabilita (*ESTABLISHED*) tra i due host, ed è ora pronta per la trasmissione dei dati applicativi (che in questo caso specifico, trattandosi della porta 80, sarà presumibilmente una richiesta HTTP come un GET).



Visualizzare i pacchetti utilizzando tcpdump:

```
-r file
Read packets from file (which was created with the -w option or
by other tools that write pcap or pcapng files). Standard input
is used if file is '-'.
```

- **Cosa fa l'opzione -r?** L'opzione -r (seguita dal nome di un file) indica allo strumento di leggere i pacchetti di rete da un file di salvataggio precedentemente catturato, invece di intercettare il traffico in tempo reale da un'interfaccia di rete.

In base alla documentazione esaminata, emergono due dettagli tecnici rilevanti:

- **Compatibilità dei formati:** Il file da cui si intende leggere deve essere stato creato utilizzando l'opzione di scrittura (solitamente -w) o generato da altri strumenti di analisi di rete in grado di salvare nei formati standard pcap o pcapng (come Wireshark o tcpdump).

- **Uso dello Standard Input:** Se come argomento del file viene specificato il singolo carattere trattino (-), il programma leggerà i pacchetti direttamente dallo *standard input*. Questa funzione è particolarmente utile in ambienti Linux/Unix per concatenare più comandi insieme utilizzando le pipeline (pipe).
-

- **Ci sono centinaia di filtri disponibili in Wireshark. Una rete di grandi dimensioni potrebbe avere numerosi filtri e molti tipi diversi di traffico. Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete.**

1. **ip.addr == [indirizzo IP]:** Questo filtro (ad esempio ip.addr == 192.168.1.50) è fondamentale per isolare tutto il traffico in ingresso e in uscita associato a un singolo dispositivo. È il primo passo per il troubleshooting quando un utente specifico segnala un problema o per monitorare un host sospetto.
2. **tcp.analysis.retransmission:** Mostra esclusivamente i pacchetti TCP che sono stati ritrasmessi. È uno strumento eccellente per diagnosticare problemi di performance, poiché un'alta percentuale di ritrasmissioni indica congestione della rete, perdita di pacchetti o cavi/hardware difettosi.
3. **dns.flags.rcode != 0:** Filtra il traffico mostrando solo le richieste DNS che hanno restituito un errore (come un dominio inesistente). È molto utile per risolvere problemi di navigazione degli utenti, configurazioni DNS errate o persino per individuare dispositivi compromessi che cercano di contattare server malevoli (C&C) non più attivi.

- **In quali altri modi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione?**

- **Risposta agli incidenti (Incident Response) e Sicurezza:** Wireshark viene utilizzato per ispezionare i file di cattura (.pcap) dopo una violazione di sicurezza. Permette agli analisti di ricostruire la catena di attacco, vedere quali dati sono stati compromessi o individuare le firme di un malware sulla rete.
- **Auditing e verifica delle policy:** Gli amministratori possono usarlo per assicurarsi che le regole del firewall o di segmentazione funzionino come previsto. Ad esempio, per verificare che non ci sia traffico in chiaro (come Telnet o HTTP) su segmenti di rete che richiedono comunicazioni crittografate (SSH o HTTPS).
- **Analisi delle prestazioni delle applicazioni (APM):** Invece di guardare solo la rete, Wireshark può essere usato per calcolare i tempi di risposta (Delta Time) tra un'interrogazione del client (es. a un database) e la risposta del server, aiutando a capire se la lentezza è causata dalla rete o dal software stesso.
- **Troubleshooting della telefonia VoIP:** Grazie a strumenti di analisi integrati, Wireshark permette di isolare i flussi di traffico SIP e RTP. Può essere usato per

diagnosticare problemi di qualità delle chiamate vocali, come jitter, alta latenza o disconnessioni improvvise.

Conclusioni

In sintesi, questo report ha dimostrato l'efficacia dell'analisi del traffico di rete a livello di singolo pacchetto, evidenziando il ruolo centrale di Wireshark sia per la diagnostica che per la cybersecurity.

L'esame dettagliato dei segmenti catturati ha permesso di ricostruire visivamente e tecnicamente il processo del Three-way Handshake TCP. Identificando correttamente le porte di origine e destinazione (effimere vs. well-known), i flag di controllo (SYN, ACK) e la progressione dei numeri di sequenza e conferma, è stato possibile validare il corretto instaurarsi di una connessione verso un server web. Questa comprensione granulare è il fondamento per riconoscere comportamenti anomali o malintenzionati sulla rete.

Inoltre, l'indagine ha messo in luce l'importanza della padronanza degli strumenti di cattura e filtraggio. L'utilizzo di parametri come l'opzione -r per l'analisi forense offline, unito alla capacità di applicare filtri specifici per isolare problemi di routing, DNS o ritrasmissioni TCP, trasforma un enorme volume di dati grezzi in informazioni actionable.

Che l'obiettivo sia il troubleshooting di un disservizio, l'ottimizzazione delle prestazioni (APM) o la risposta a un incidente di sicurezza (Incident Response), le competenze di network analysis qui applicate si confermano un requisito indispensabile per la gestione e la protezione di qualsiasi rete di produzione moderna.